

الجزء الأول : ( 12 نقطة )

التمرين الأول : (06 نقاط)

أثناء ذهاب فاطمة إلى بلدية تلمين مرت عبر قصر الساقية ، لاحظت أن هناك مصابيح على جانب الطريق تعمل بالطاقة الشمسية فتساءلت عن كيفية عمل هذه التركيبية ( الوثيقة 1).



الوثيقة 1

1- ما هو الفعل النهائي ؟

2- صف ما يحدث في التركيبية في النهار والليل .

3- ارسم السلسلة الوظيفية والطاقوية الموافقة لهذه التركيبية .

التمرين الثاني : (06 نقاط)

أجرى كيميائي تجربة باستعمال تركيب مناسب كان هدفه دراسة تفكك محلول الماء الأكسجيني ( $H_2O_2$ ) والذي ينتج عنه غاز ثنائي الأكسجين والماء .

أعاد الكيميائي التجربة السابقة عدة مرات في درجات حرارة مختلفة  $10^{\circ} - 20^{\circ} - 40^{\circ}$  .

(1) ما هو نوع هذا التحول ؟ برر إجابتك

(2)

أ- صف في جدول مكونات الجملة الكيميائية قبل

وبعد التحول عياناً ثم مجهرياً بإكمال الجدول التالي :

| النواتج | المتفاعلات | تفكك الماء الأكسجيني           |
|---------|------------|--------------------------------|
|         |            | عياناً ( الأنواع الكيميائية )  |
|         |            | مجهرياً ( الأفراد الكيميائية ) |

الوثيقة 2



ب- أكتب معادلة التفاعل ووازنها مع تحديد الحالة الفيزيائية.

(3) حسب رأيك لماذا يكتب على قارورة الماء الأكسجيني : يحفظ في مكان بعيد عن أشعة الشمس والضوء.

الجزء الثاني: ( 08 نقاط )

**الوضعية الإدماجية : (08 نقاط )**

دخل إبراهيم إلى بيته عائداً من المتوسطة فتفقد المطبخ وحين دفع الباب فجأة وجد أمه ساقطة على الأرض مغمى عليها ( فاقدة الوعي ) التي كانت تحضر الفطور باستعمال موقد يشتغل بغاز الميثان ( $CH_4$ ) الذي كان لونه أصفر برتقالي ، ولاحظ أواني المطبخ اسودت بفعل الاحتراق ، فسارع بطلب النجدة من أحد جيرانه لنقلها إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الأولية .

**من خلال السند :**

-1

أ / حدد نوع الاحتراق الحادث ؟

ب/ إلى أي عائلة ينتمي غاز الميثان ؟ برر إجابتك



-2 فسر سبب إغماء الأم ؟ وما هو العامل المؤثر في هذه الحالة .

-3

أ/ أكتب معادلة التفاعل ( بعد إصلاح الخلل ) بمعادلة كيميائية مع موازنتها وتحديد الحالة الفيزيائية.

ب/ قدم نصائح لعائلة إبراهيم لتجنب مثل هذه الحوادث ؟

Scan QR code



المحاولة مفتاح النجاح

بالتوفيق

من إعداد الأستاذ : يغزاوي بلقاسم